

115 分科物理高一高二精選卷

答案、配分與課綱範圍審查 | v1 · 2026-07-19

篩題說明 | 納入高一必修物理與高二選修物理 I、II；依解題所需最高先備課程排除高三選修物理 III、IV。本卷保留原題號與原配分，共 13 題 50 分。

原題	年級	課程	題型	配分	答案
1	高二	選修物理 I	單選	3	2.8 m/s ²
2	高二	選修物理 I / II	單選	3	$\sqrt{[(6400 \times 5.5)/(3400 \times 3.9)]}T$
3	高二	選修物理 I	單選	3	$\sqrt{[(3.9 \times 3400^2)/(5.5 \times 6400^2)]}v$
4	高一	必修物理	單選	3	$4\pi R^2 P/c^2$
5	高一	必修物理	單選	3	500 MHz ~ 5 GHz
10	高一	必修物理	單選	3	一次 α 衰變、兩次 β 衰變
12	高二	選修物理 II	多選	5	B、E
13	高二	選修物理 I / II	多選	5	A、C、D
14	高二	選修物理 II	多選	5	A、D
18	高二	選修物理 I	非選	4	約 917 cm/s ²
19	高二	選修物理 I	單選	3	1.0 cm
20	高二	選修物理 I	非選	6	Mg-f=Ma 甲；mg-f=ma 乙； $g \approx 1.01 \times 10^3 \text{ cm/s}^2$
23	高一	必修物理	非選	4	平均 300 Ω ；A 類不確定度約 5.8 Ω

逐題解題要點

原題第 1 題 | 高二 | 3 分 | 2.8 m/s^2

關鍵：用不含時間的運動公式 $v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x$ 。

取前進方向為正，初速為 30 m/s ，經 50 m 後降到 25 m/s 。

- $25^2 = 30^2 + 2a(50)$ 。
- $a = (625 - 900)/100 = -2.75 \text{ m/s}^2$ 。
- 題目問減速度量值，約為 2.8 m/s^2 。

所以選 B。

原題第 2 題 | 高二 | 3 分 | $\sqrt{[(6400 \times 5.5)/(3400 \times 3.9)]}T$

關鍵：均勻球體表面重力 $g \propto \rho R$ ，而單擺週期 $T \propto 1/\sqrt{g}$ 。

均勻行星的質量 $M = (4/3)\pi R^3 \rho$ ，所以表面重力 $g = GM/R^2 = (4/3)\pi G \rho R$ 。

- $g_{\text{地}}/g_{\text{火}} = (5.5 \times 6400)/(3.9 \times 3400)$ 。
- 同一單擺 $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ ，故 $T_{\text{火}}/T_{\text{地}} = \sqrt{g_{\text{地}}/g_{\text{火}}}$ 。

因此 $T_{\text{火}} = \sqrt{[(6400 \times 5.5)/(3400 \times 3.9)]}T$ ，選 C。

原題第 3 題 | 高二 | 3 分 | $\sqrt{[(3.9 \times 3400^2)/(5.5 \times 6400^2)]}v$

關鍵：脫離速率 $v_e = \sqrt{2GM/R}$ ，對均勻球體可化為 $v_e \propto R\sqrt{\rho}$ 。

將 $M = (4/3)\pi R^3 \rho$ 代入 $v_e = \sqrt{2GM/R}$ ，可得 $v_e = R\sqrt{[(8/3)\pi G \rho]}$ 。

- 因此 $v_{\text{火}}/v_{\text{地}} = (3400/6400)\sqrt{(3.9/5.5)}$ 。
- 合併到根號內即 $\sqrt{[(3.9 \times 3400^2)/(5.5 \times 6400^2)]}$ 。

所以選 A。

原題第 4 題 | 高一 | 3 分 | $4\pi R^2 P/c^2$

關鍵：恆星總輻射功率為球面積乘單位面積功率，再用 $E = mc^2$ 。

距恆星 R 處每單位面積接收功率 P ，故恆星向各方向發出的總功率為 $L = 4\pi R^2 P$ 。

- 單位時間放出的能量為 L 。
- 由 $E = mc^2$ ，單位時間損失質量為 L/c^2 。
- 所以 $dm/dt = 4\pi R^2 P/c^2$ 。

選 E。

原題第 5 題 | 高一 | 3 分 | $500 \text{ MHz} \sim 5 \text{ GHz}$

關鍵：天線長度為四分之一波長，再用 $c = f\lambda$ 。

天線長 4 cm 且等於 $\lambda/4$ ，因此 $\lambda \approx 16 \text{ cm} = 0.16 \text{ m}$ 。

- $f = c/\lambda = (3.0 \times 10^8)/0.16 \approx 1.88 \times 10^9 \text{ Hz}$ 。
- 1.88 GHz 落在 $500 \text{ MHz} \sim 5 \text{ GHz}$ 。

所以選 B。

原題第 10 題 | 高一 | 3 分 | 一次 α 衰變、兩次 β 衰變

關鍵： α 衰變使 A 減 4、Z 減 2； β^- 衰變使 A 不變、Z 加 1。

由 $^{232}_{90}\text{Th}$ 變成 $^{228}_{90}\text{Th}$ ，質量數先減 4，因此必有一次 α 衰變。

- 一次 α 後成為 A=228、Z=88。
- 要回到 Z=90，需兩次 β^- 衰變，每次使 Z 增加 1。

總計一次 α 與兩次 β 衰變，選 D。

原題第 12 題 | 高二 | 5 分 | B、E

關鍵：絕熱噴氣時剩餘氣體降溫、降壓並對外作正功，分子數會減少。

氣罐絕熱良好，持續噴氣時氣體離開且剩餘氣體膨脹作功。

- A 錯：罐內壓力下降。
- B 對：剩餘氣體內能降低，溫度下降。
- C 錯：剩餘氣體內能不會增加。
- D 錯：氣體噴出使罐內分子數減少。
- E 對：題幹已指出罐內氣體對外界作功，且為正功。

答案為 B、E。

原題第 13 題 | 高二 | 5 分 | A、C、D

關鍵：總推力決定平移；成對反向旋翼抵銷反作用力矩；推力不均造成傾斜與水平分量。

- A 對：總推力大於重力時向上加速。
- B 錯：反向旋轉不是讓向上的推升力互相抵銷。
- C 對：反向旋翼可抵銷角動量與反作用力矩，避免偏航。
- D 對：左高右低時總推力方向帶有向右分量，機身向右運動。
- E 錯：前高後低對應的水平分量不是向前；要向前通常需讓機身前低後高。

答案為 A、C、D。

原題第 14 題 | 高二 | 5 分 | A、D

關鍵：相同彈簧壓縮相同距離，作功與末動能相同；週期、加速度與動量仍受質量影響。

- A 對：彈簧作功皆為 $(1/2)kd^2$ 。
- B 錯：離開時間為四分之一週期， $T \propto \sqrt{m}$ ，質量不同所以時間不同。
- C 錯：初始彈力相同， $a \propto 1/m$ ；質量比 1:4 使加速度比 4:1。
- D 對：末動能相同， $p = \sqrt{2mK}$ ，故 $p_{\text{甲}}:p_{\text{乙}} = \sqrt{1:4} = 1:2$ 。
- E 錯：兩者末動能都等於 $(1/2)kd^2$ ，比例為 1:1。

答案為 A、D。

原題第 18 題 | 高二 | 4 分 | 約 917 cm/s²

關鍵：以兩段平均速度對應各自中點時刻，再求速度變化率。

打點頻率 50 Hz，相鄰點時間 0.020 s。

- 第 6 到第 8 點： $\Delta x = 9.8 - 5.5 = 4.3 \text{ cm}$ ， $\Delta t = 0.040 \text{ s}$ ，中點速度 $v_7 = 107.5 \text{ cm/s}$ 。
- 第 8 到第 11 點： $\Delta x = 19.0 - 9.8 = 9.2 \text{ cm}$ ， $\Delta t = 0.060 \text{ s}$ ，中點速度 $v_{9.5} \approx 153.33 \text{ cm/s}$ 。
- 兩個中點時刻相差 $(9.5 - 7) \times 0.020 = 0.050 \text{ s}$ 。
- $a = (153.33 - 107.5) / 0.050 \approx 916.7 \text{ cm/s}^2$ 。

答案約為 917 cm/s² (9.17 m/s²)。

原題第 19 題 | 高二 | 3 分 | 1.0 cm

關鍵：由第 6、8、11 點資料先求加速度，再代回位置式求第一點刻度。

承第 18 題， $a = 916.7 \text{ cm/s}^2$ 。令第一點為 $t = 0$ 、位置 x_0 。

- 第 6、8 點分別在 $t = 0.10$ 、 0.14 s 。
- 由兩位置式相減可得初速 $v_0 = -2.5 \text{ cm/s}$ 。
- $x_0 = 5.5 - v_0(0.10) - (1/2)a(0.10)^2 \approx 1.17 \text{ cm}$ 。

最接近 1.0 cm，選 C。

原題第 20 題 | 高二 | 6 分 | $Mg - f = Ma$ 甲； $mg - f = ma$ 乙； $g \approx 1.01 \times 10^3 \text{ cm/s}^2$

關鍵：取向下為正，兩次實驗皆滿足 $mg - f = ma$ ，再聯立消去固定阻力 f 。

取向下為正，甲、乙兩金屬塊分別滿足 $Mg - f = Ma$ 甲與 $mg - f = ma$ 乙。

- 兩式相減： $(M - m)g = Ma$ 甲 $- ma$ 乙。
- 代入 $M = 170 \text{ g}$ 、 $m = 50 \text{ g}$ 、 a 甲 $= 916.7 \text{ cm/s}^2$ 、 a 乙 $= 700 \text{ cm/s}^2$ 。
- $g = [170(916.7) - 50(700)] / (170 - 50) \approx 1006.9 \text{ cm/s}^2$ 。

所以 $g \approx 1.01 \times 10^3 \text{ cm/s}^2$ (10.1 m/s^2)。相應固定阻力量值約 0.153 N。

原題第 23 題 | 高一 | 4 分 | 平均 300 Ω ；A 類不確定度約 5.8 Ω

關鍵：逐筆以 $R = V/I$ 求電阻，平均後用 $u_A = \sqrt{[\sum (R_i - \bar{R})^2] / (n(n-1))}$ 。

三筆電阻分別為 $0.62/0.002 = 310 \Omega$ 、 $1.80/0.006 = 300 \Omega$ 、 $2.90/0.010 = 290 \Omega$ 。

- 平均電阻 $\bar{R} = (310 + 300 + 290) / 3 = 300 \Omega$ 。
- A 類標準不確定度 $u_A = \sqrt{\{[(310 - 300)^2 + (300 - 300)^2 + (290 - 300)^2] / [3(3 - 1)]\}}$ 。
- $u_A = \sqrt{(200/6)} \approx 5.77 \Omega$ ，適當表示為 5.8 Ω 。

結果可寫成 $R = (300.0 \pm 5.8) \Omega$ (若依不確定度位數調整，也可寫 $300 \pm 6 \Omega$)。